西南石油大學

大学生课外开放实验校级重点项目

实验报告

立项时间：2024~2025 年度（第 23 期）

项目名称：平台对竞争零售商的数据赋能策略研究

项目编号：2023KSZ10018

学生姓名：丁凯、谢民辉、张悦、关峰卓、屈可、张若彬

指导教师：万琴、孙洋

学　　院：经济管理学院

完成时间：2025 年 9 月 16 日

西南石油大学

项目基本信息

<table>
<tr><td colspan="8">项目名称：平台对竞争零售商的数据赋能策略研究</td><td colspan="2">实验学时：300</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目编号：2023KSZ10018</td><td colspan="4">项目类型：科研</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目成员</td><td>姓名</td><td>性别</td><td>专业年级</td><td>工作分工</td><td>学号</td><td>QQ 号</td><td colspan="2">手机</td></tr>
<tr><td>丁凯</td><td>男</td><td>电子商务 2024 级</td><td>数学模型结果检验与分析</td><td>202431104241</td><td>1668282762</td><td colspan="2">18208101704</td></tr>
<tr><td>谢民辉</td><td>男</td><td>电子商务 2023 级</td><td>数学模型结果检验与分析
案例研究</td><td>202331103146</td><td>2528276561</td><td colspan="2">19150044471</td></tr>
<tr><td>张悦</td><td>女</td><td>电子商务 2024 级</td><td>数据整理与分析</td><td>202431104101</td><td>264744690</td><td colspan="2">17882719285</td></tr>
<tr><td>关峰卓</td><td>女</td><td>电子商务 2024 级</td><td>文献收集整理</td><td>202431104109</td><td>3874605709</td><td colspan="2">18843965285</td></tr>
<tr><td>屈可</td><td>男</td><td>电子商务 2024 级</td><td>文献收集整理</td><td>202431104135</td><td>2644492180</td><td colspan="2">19950212120</td></tr>
<tr><td>张若彬</td><td>女</td><td>电子商务 2024 级</td><td>文献收集整理</td><td>202431104107</td><td>2701542448</td><td colspan="2">15928877221</td></tr>
<tr><td rowspan="3">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">年龄</td><td colspan="2">专业技术职称</td><td colspan="3">工作单位</td></tr>
<tr><td>万琴</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">副教授</td><td colspan="3">经济管理学院</td></tr>
<tr><td>孙洋</td><td colspan="2">26</td><td colspan="2">在读研究生</td><td colspan="3">经济管理学院</td></tr>
</table>

引言

随着数字经济的快速发展，电商平台通过数据赋能策略显著影响了零售市场的竞争格局。数据赋能不仅提升了零售商的运营效率和市场响应能力，也加剧了零售商之间的价格竞争。在此背景下，研究电商平台如何通过差异化数据赋能策略影响竞争零售商的定价行为与利润分配，具有重要的理论与实践意义。本研究以电商平台与两个数据运用能力存在差异的竞争零售商为研究对象，在整合项目申报书的研究框架与开放实验报告规范的基础上，进一步引入消费者分类（数据敏感型与隐私敏感型）的视角，构建包含平台——零售商——消费者三层互动的理论模型。项目运用霍特林（Hotelling）模型与斯坦克尔伯格（Stackelberg）博弈理论，通过 Maple2024 完成符号推导、均衡求解与参数敏感性分析，系统比较四种数据赋能情形下的市场均衡与利润分配。本报告后续将详细阐述实验设计、Maple 实施流程、稳健性检验与政策建议，旨在为电商平台数据赋能策略的制定提供理论支持与实操参考，并为类似研究提供可复现、可迁移的实验范式。

1 实验目的

本研究以电商平台对竞争零售商的数据赋能策略为背景，基于 Stackelberg 博弈与 Hotelling 模型，引入消费者分类（数据敏感型与隐私敏感型）视角，构建平台—零售商—消费者三方互动模型，旨在实现以下实验目的：①探究差异化数据赋能策略对零售商定价与利润的影响，通过构建并求解四种数据赋能情形（NN、DH、DL、DD）下的数学模型，分析电商平台在不同赋能策略下对零售商价格竞争、市场份额与利润分配的差异化影响。②分析消费者类型对数据赋能效果的调节作用，引入数据敏感型消费者与隐私敏感型消费者分类，研究其比例 θ 与隐私担忧系数 β 如何调节数据赋能的正面与负面效用，进而影响平台与零售商的策略选择。③识别平台最优赋能策略与零售商最优响应策略，通过模型求解、敏感性分析与数值模拟，比较不同情形下平台与零售商的均衡解，揭示平台在何种条件下应选择赋能优势零售商、劣势零售商或双向赋能，以及零售商如何据此调整定价与接受策略。④提出具有实践指导意义的政策建议，基于理论分析与数值结果，为电商平台制定差异化数据赋能收费标准与服务策略提供依据，并为零售商在数据驱动环境下的运营决策提供参考，推动平台经济的健康与可持续发展。

2 实验器材

本实验依托经济管理学院实验室资源，采用理论建模与数值仿真相结合的研究方法，重点通过数学软件实现模型构建、求解与可视化分析。本项目依托学校提供的 CNKI、Web of Science、IEEE Xplore 等学术数据库权限进行文献检索与理论支持，配备实验记录本、文具等实物材料用于研讨记录，并使用移动硬盘（2TB）进行数据备份与成果归档。实验过程中

所使用的软件设备用于开展建模、计算与绘图工作，如表 2-1所示。实验场所主要是思学楼 D317 与 D301 的多媒体教学实验室，配备投影设备与小组讨论区，适用于团队协作、Visio 绘图与报告合稿。

表 2-1 实验软件设备

软件名称	版本型号	数量	主要用途
Maple	Maple 2024	6 套	用于构建博弈模型、进行符号运算、求导与均衡解推导，完成敏感性分析与数值模拟
Microsoft Visio	Visio 2021	6 套	用于绘制技术路线图与模型框架
Microsoft Word	Office 2021	6 套	实验报告撰写、文献整理与排版
Microsoft Excel	Office 2021	6 套	数据预处理、结果汇总与初步图表生成

3 实验原理

本实验以 Stackelberg 博弈理论与 Hotelling 空间竞争模型为理论基础，结合消费者分类行为假设，构建了一个由电商平台主导、两家竞争零售商跟随的博弈模型，旨在分析平台差异化数据赋能策略对零售商定价、需求与利润的影响机制。具体原理如下：

3.1 模型理论基础

本章建立由一个电商平台（表示为 P）与两个具有竞争关系的品的零售商 $i(i = H, L)$构成的博弈模型，零售商分别销售具有可替代性的产品。商家 H 和商家 L 分别表示数据运用能力优势商家和数据运用能力劣势商家，以表示其在竞争市场中的优劣势地位（$\alpha_H > \alpha_L$）。借鉴司银元等（2023）及 Smith et al. (2011) 对消费者的分类方式，本文将市场上的消费者分为两类：数据敏感消费者（后文简称 DS（Data-sensitive consumers）消费者）和隐私敏感消费者（后文简称 PS（Privacy-sensitive consumers）消费者），比例分别为 θ 和$1 - \theta(\theta \in (0,1))$，DS 消费者重视数据赋能带来的个性化服务，PS 消费者优先关注数据安全和隐私保护。

电商平台以数据赋能水平 s 向两竞争零售商提供数据赋能服务（收取 F 的数据赋能服务费），并按销售额向商家收取 η 的佣金率。竞争零售商据自身情况选择是否接受电商平台提供的数据赋能服务，并分别以 P_H 和 P_L 向消费者销售各自的产品（令 P_i 为商家 i 的产品零售价格），而两类消费者面对商家的不同决策，在交易中产生不同的效用体验——接受赋能的商家为 DS 消费者带来正效用（如精准推荐），为 PS 消费者带来负效用（如隐私担忧）。竞争零售商和电商平台间进行斯坦克尔伯格博弈，电商平台为博弈的领导者，先决定

数据赋能水平 s，竞争零售商为博弈的追随者，后同时决策各自的产品价格 p_i。

本文假设无数据赋能时，所有消费者从两个商家处购买产品的初始效用均为 v，假设 v 足够大，以确保消费者效用函数非负（尹鹏等（2020），关菲等（2019））。DS 消费者对数据赋能服务的敏感程度通过商家的数据运用能力 α_i 反应，当零售商接受数据赋能服务时，此类消费者对服务的效用增加值为 $\alpha_i s$；PS 消费者对数据赋能服务的隐私担忧系数为 β，当零售商接受数据赋能服务时，此类消费者对服务的效用减少值为 βs。假设当数据赋能水平达到 s 时需投入的资金为$\frac{ks^2}{2}(k>0)$，其中 k 为数据赋能成本系数，类似的成本函数还被胡强等（2022）、肖迪等（2021）、贾文鹏等（2023）、Kaya 和 Ozer（2009）采用。

本文中，商家 H 被界定为在数据运用能力上显著优于商家 L（$\alpha_H > \alpha_L$）。其二，除数据运用能力外，生产端的效率差异亦是塑造商家竞争格局的核心要素。本文假设商家 H 在单位产品的生产环节具备结构性成本优势，其单位生产成本显著低于商家 L（$C_H<C_L$）。

参考经典 Hotelling 模型，假设商家 H 和商家 L 位于线性线段[0，1]的两个端点，x_i 为消费者到商家 H 和商家 L 的距离，$x_H = x$ 代表消费者到商家 H 的距离，$x_L = 1 - x$ 代表消费者到商家 L 的距离，其中 $x \in [0,1]$。消费者需要花费一定交通成本从零售商处购买商品，距离零售商越近交通成本越低，反之越高，参考胡强等（2022）文献，在电商平台背景下将交通成本视为消费者对商家的偏好成本，用 t 表示单位偏好成本。在电商平台提供数据赋能服务的前提下，存在四种可能的策略：NN（两零售商均不接受数据赋能）、DH（仅优势零售商接受数据赋能）、DL（仅劣势零售商接受数据赋能）、DD（两零售商均接受数据赋能）。模型符号及含义如表 3-1所示。

3.2 数学模型构建

3.2.1 NN 策略模型：两零售商均不接受数据赋能

该情形下优势商家与劣势商家均不接受数据赋能，消费者不分类，两商家的消费者效用函数分别为：

$$U_H = v - P_H - tX_H \tag{3-1}$$

$$U_L = v - P_L - t(1 - X_H) \tag{3-2}$$

根据 Hotelling 模型，得到两种产品的需求分别为：

$$q_H = x_H = \frac{t - p_H + p_L}{2t} \tag{3-3}$$

$$q_L = 1 - x_H = \frac{t - p_L + p_H}{2t} \tag{3-4}$$

零售商的利润函数为:

$$\max_{P_i} \pi_i = (1 - \eta)P_i q_i - c_i q_i \tag{3-5}$$

电商平台的利润函数为：

$$\pi_P = \eta \sum_{i=H,L} P_i q_i \qquad 3-6$$

表 3-1 模型符号及含义

符号	含义
i	$i = H, L$ 分别表示数据运用能力优势商家和劣势商家
p_i	商家 i 的产品销售价格
x_i	消费者到商家 H 和商家 L 的距离
q_i	商家 i 的产品需求
α_i	商家 i 的数据运用能力
c_i	商家 i 的单位生产成本
u_i	消费者购买商家 i 产品的效用
v	消费者购买单位产品所带来的初始效用
t	消费者对商家的单位偏好成本
θ	DS 消费者所占比例
π_i	商家 i 的利润
k	数据赋能水平对投入成本的影响系数
s	电商平台数据赋能水平
F	电商平台向商家收取的数据赋能服务费
η	电商平台按销售额向商家收取的佣金率
π_P	电商平台的利润
β	数据赋能对消费者隐私的负面影响系数

3.2.2 DH 策略模型：仅优势零售商接受数据赋能

该情形下仅优势商家接受数据赋能，优势商家在市场上面对两类消费者（DS 消费者和 PS 消费者）。对于 DS 消费者而言，商家接受赋能可为 DS 消费者带来正效用；对于 PS 消费者而言，商家接受赋能却为 PS 消费者带来负效用。基于此，两商家的 DS 消费者和 PS 消费者的效用函数分别为：

商家 H：

$$U_H^{DS} = v + \alpha_H S - P_H - tx_H \qquad 3-7$$

$$U_H^{PS} = v - \beta S - P_H - tx_H \qquad 3-8$$

商家 L：

$$U_L = v - P_L - t(1 - x_H) \qquad 3-9$$

该情形下电商平台作为领导者，先决定数据赋能水平 s；商家作为跟随者，后决定产品零售价格 P_i。根据逆向归纳法，首先求解商家的最优化问题：

$$\max_{P_H} \pi_H = (1-\eta)P_H q_H - C_H q_H - F \qquad 3-10$$

$$\max_{P_L} \pi_L = (1-\eta)P_L q_L - C_L q_L \qquad 3-11$$

接着求解电商平台的最优化问题：

$$\max_{s} \pi_P = \eta \sum_{i=H,L} p_i q_i + F - \frac{1}{2}ks^2 \qquad 3-12$$

3.2.3 DL 策略模型：仅劣势零售商接受数据赋能

该情形下仅劣势商家接受数据赋能，劣势商家在市场上面对两类消费者（DS 消费者和 PS 消费者）。对于 DS 消费者而言，商家接受赋能可为 DS 消费者带来正效用；对于 PS 消费者而言，商家接受赋能却为 PS 消费者带来负效用。基于此，两商家的 DS 消费者和 PS 消费者的效用函数分别为：

商家 H：

$$U_H = v - P_H - tx_H \qquad 3-13$$

商家 L：

$$U_L^{DS} = v + \alpha_L s - P_L - t(1-x_H) \qquad 3-14$$

$$U_L^{PS} = v - \beta s - P_L - t(1-x_H) \qquad 3-15$$

该情形下电商平台作为领导者，先决定数据赋能水平 s；商家作为跟随者，后决定产品零售价格 P_i。根据逆向归纳法，首先求解商家的最优化问题：

$$\max_{P_H} \pi_H = (1-\eta)P_H q_H - C_H q_H \qquad 3-16$$

$$\max_{p_L} \pi_L = (1-\eta)p_L q_L - c_L q_L - F \qquad 3-17$$

接着求解电商平台的最优化问题：

$$\max_{s} \pi_P = \eta \sum_{i=H,L} p_i q_i + F - \frac{1}{2}ks^2 \qquad 3-18$$

3.2.4 DD 策略模型：两零售商均接受数据赋能

该情形下两零售商均接受数据赋能服务，两商家在市场上面对两类消费者（DS 消费者和 PS 消费者）。对于 DS 消费者而言，商家接受赋能可为 DS 消费者带来正效用；对于 PS 消费者而言，商家接受赋能却为 PS 消费者带来负效用。基于此，两商家的 DS 消费者和 PS 消费者的效用函数分别为：

商家 H：

$$U_H^{DS} = v + \alpha_H s - P_H - tx_H \qquad 3-19$$

$$U_H^{PS} = v - \beta s - P_H - tx_H \qquad 3-20$$

商家 L：

$$U_L^{DS} = v + \alpha_L s - P_L - t(1 - X_H) \qquad 3-21$$

$$U_L^{PS} = v - \beta s - P_L - t(1 - X_H) \qquad 3-22$$

该情形下电商平台作为领导者，先决定数据赋能水平 s；商家作为跟随者，后决定产品零售价格 P_i。根据逆向归纳法，首先求解商家的最优化问题：

$$\max_{P_H} \pi_H = (1-\eta)P_H q_H - C_H q_H - F \qquad 3-23$$

$$\max_{P_L} \pi_L = (1-\eta)P_L q_L - C_L q_L - F \qquad 3-24$$

接着求解电商平台的最优化问题：

$$\max_{s} \pi_P = \eta \sum_{i=H,L} p_i q_i + 2F - \frac{1}{2}ks^2 \qquad 3-25$$

3.3 均衡求解方法

本实验采用逆向归纳法对所构建的 Stackelberg 博弈模型进行均衡求解，可得各模型均衡解及利润如表 3-2所示，上述求解过程涉及复杂的符号运算与求导，本研究借助 Maple 2024 数学软件完成，确保了计算的准确性与效率。为验证理论均衡解的可行性与稳健性，进一步通过数值模拟方法，对关键参数进行敏感性分析，直观展示不同参数对均衡结果的影响趋势，从而支撑研究命题与管理启示。

表 3-2 各模型均衡解及利润

均衡解	NN/DL 模型	DH 模型	DD 模型
s^*	0	$\frac{A\eta\Delta c}{B(1-\eta)}$	$\frac{\eta\theta\Delta\alpha\Delta c}{2G(1-\eta)}$
P_H^*	$t+\frac{2c_H+c_L}{3(1-\eta)}$	$t+\frac{2c_H+c_L}{3(1-\eta)}+\frac{A^2\eta\Delta c}{3B(1-\eta)}$	$t+\frac{2c_H+c_L}{3(1-\eta)}+\frac{\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c}{6G(1-\eta)}$
P_L^*	$t+\frac{c_H+2c_L}{3(1-\eta)}$	$t+\frac{2c_H+c_L}{3(1-\eta)}-\frac{A^2\eta\Delta c}{3B(1-\eta)}$	$t+\frac{2c_H+c_L}{3(1-\eta)}-\frac{\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c}{6G(1-\eta)}$
q_H^*	$\frac{1}{2}+\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}$	$\frac{1}{2}+\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}+\frac{A^2\eta\Delta c}{6tB(1-\eta)}$	$\frac{1}{2}+\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}+\frac{\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c}{12Gt(1-\eta)}$
q_L^*	$\frac{1}{2}-\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}$	$\frac{1}{2}-\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}-\frac{A^2\eta\Delta c}{6tB(1-\eta)}$	$\frac{1}{2}-\frac{\Delta c}{6t(1-\eta)}-\frac{\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c}{12Gt(1-\eta)}$
π_H^*	$\frac{[3t(1-\eta)+\Delta c]^2}{18t(1-\eta)}$	$\frac{[B(3\eta t-3t-\Delta c)-A^2\eta\Delta c]^2}{18tB^2(1-\eta)}-D$	$\frac{[G(6\eta t-6t-2\Delta c)-\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c]^2}{72tG^2(1-\eta)}-F$
π_L^*	$\frac{[3t(1-\eta)-\Delta c]^2}{18t(1-\eta)}$	$\frac{[B(3t-3\eta t-\Delta c)-A^2\eta\Delta c]^2}{18tB^2(1-\eta)}$	$\frac{[G(6\eta t-6t+2\Delta c)+\theta^2\eta\Delta\alpha^2\Delta c]^2}{72tG^2(1-\eta)}-F$
π_P^*	$\eta t+\frac{\eta(c_H+c_L)}{2(1-\eta)}-\frac{\eta\Delta c^2}{18t(1-\eta)^2}$	$\eta\left\{\frac{B^2[-\Delta c^2+18(1-\eta)^2t^2+9t(1-\eta)(c_H+c_L)]}{18tB^2(1-\eta)^2}+\frac{\eta A^2B\Delta c^2}{18tB^2(1-\eta)^2}+\frac{2\eta^2A^4\Delta c^2}{18tB^2(1-\eta)^2}\right\}-\frac{k\eta^2A^2\Delta c^2}{2B^2(1-\eta)^2}+F$	$\eta\left\{\frac{2G^2[-\Delta c^2+18(1-\eta)^2t^2+9t(1-\eta)(c_H+c_L)]}{18tB^2(1-\eta)^2}+\frac{\theta^2\eta\Delta\alpha^2G\Delta c^2}{36tG^2(1-\eta)^2}+\frac{\eta^2\theta^4\Delta\alpha^4\Delta c^2}{36tG^2(1-\eta)^2}\right\}-\frac{k\theta^2\eta^2\Delta\alpha^2\Delta c^2}{8G^2(1-\eta)^2}+2F$

4 实验内容与步骤

4.1 实验内容

本实验以 Stackelberg 博弈和 Hotelling 模型为理论基础，通过引入数据敏感型消费者与隐私敏感型消费者分类，构建了一个电商平台与两家竞争零售商的博弈模型。研究内容主要包括：首先，分别建立四种数据赋能情形（NN、DH、DL、DD）下的消费者效用函数与需求函数，并推导平台与零售商的利润函数；其次，采用逆向归纳法进行均衡求解，先确定零售商阶段的最优定价策略，再求解平台最优赋能水平，这一过程借助 Maple 2024 完成复杂的符号运算与求导；接着，通过数值模拟与敏感性分析，考察关键参数（如 DS 消费者比例θ、成本差异ΔC等）对均衡结果的影响，验证理论命题；最后，综合比较不同情形下各主体的利润变化，揭示平台差异化赋能策略的市场效应与适用条件，为平台与零售商的数据驱动决策提供理论依据与管理启示。

4.2 实验步骤

本实验遵循“理论建模→模型求解→数值模拟→结果分析”的技术路线，具体步骤如下：

第一阶段：前期准备与文献梳理（2024 年 11 月—12 月）

实验伊始，项目组进行了充分的文献调研与理论准备。在思学楼 D301 实验室，团队成员分工协作，系统梳理了数据赋能、平台竞争和消费者行为等领域的研究现状，明确了本研究聚焦的电商平台对竞争零售商差异化赋能这一核心问题。在此基础上，结合现实背景提出了基本研究假设，包括消费者分类（DS 型与 PS 型）、线性市场结构及 Stackelberg 博弈顺序等，为后续模型构建奠定了坚实的理论基础，并初步形成了研究框架与技术路线。

第二阶段：模型构建与符号推导（2025 年 1 月—2 月）

本阶段聚焦于理论模型的建立与解析。研究首先基于 Hotelling 模型构建了无数据赋能（NN 情形）的基础模型，推导了消费者效用函数、需求函数及零售商利润函数。随后，引入消费者分类，分别建立了四种赋能情形（NN、DH、DL、DD）下的差异化效用函数与需求函数，并构建了平台与零售商的 Stackelberg 博弈利润函数。运用逆向归纳法，先求解了零售商阶段的最优定价反应函数，再回代求解平台最优赋能水平。这一复杂的符号推导与求解过程均在 Maple 2024 软件中完成，确保了计算的准确性。

第三阶段：数值模拟与敏感性分析（2025 年 3 月—5 月）

在完成理论模型求解后，实验进入数值验证与参数分析阶段。在思学楼 D317 高性能实验室，项目组为模型参数设定了基准值（如$\theta = 0.7, t = 0.3, k = 0.2$等），利用Maple 软件进行了大量的数值计算。通过改变 DS 消费者比例θ、成本差异ΔC等关键参数的值，系统模拟了不同情境下各主体的均衡价格、需求与利润，并绘制了丰富的影响曲线图。敏感性分析不

仅验证了理论命题的稳健性，还揭示了参数变化的临界点与影响机制，为研究结论提供了有力的数据支撑。

第四阶段：结果比较与报告撰写（2025 年 6 月—8 月）

实验最后阶段旨在整合研究发现并形成结论。项目组将四种情形的均衡结果系统整理进行对比分析，深入阐述了不同赋能策略对平台和零售商利润的差异化影响，从而确定了平台的最优赋能策略选择与零售商的最优应对策略。基于此，提炼出了对平台运营和零售商竞争实践的管理启示。最终，使用 Visio 软件绘制技术路线图与研究框架图，并按照实验报告规范，将全部研究过程、理论推导、数值结果与分析结论撰写成文，完成了结题报告。

5 实验结果

本实验通过严谨的模型推导与数值模拟，揭示出电商平台的数据赋能策略是一把“双刃剑”。其最优策略是差异化和条件依赖的：在 DS 消费者占主导、成本差异大的市场环境中，对优势零售商进行重点赋能（DH）或推行全面赋能（DD）能为平台带来更高收益；而任何对劣势零售商的单独赋能（DL）尝试都是无效的。对于零售商而言，是否接受赋能需谨慎评估自身数据运用能力与服务费成本，理性参与平台的赋能计划。

6 讨论与分析

本研究的结果与多种理论形成了有益的对话和拓展。首先，其深化了资源基础观（Resource-Based View）在平台经济中的应用，表明数据作为一种核心资源，其价值创造潜力高度依赖于零售商自身的“吸收能力”（即数据运用能力）。其次，本研究细化了 Hotelling 模型 的应用，通过引入异质性消费者（DS/PS），打破了传统模型中消费者同质偏好的假设，使模型更贴近数字市场的现实，解释了为何价格与成本并非总是正相关。最后，本研究为平台战略相关文献提供了新的见解，强调了平台在构建生态系统时，采取差异化策略而非普惠策略的经济合理性。

本研究结论为平台企业与零售商提供了清晰的决策依据：对电商平台而言，应采取差异化而非普惠式的赋能策略，即优先选择与数据运用能力强的优势零售商进行合作，并依据市场消费者结构与竞争格局动态调整赋能服务水平与收费标准，同时需通过技术透明与隐私保护协议缓解消费者担忧，以扩大赋能策略的盈利边界；对零售商而言，则需理性评估自身数据能力与成本结构，避免盲目接受赋能导致入不敷出，劣势零售商更应聚焦于提升内部数据运用能力与运营效率，这是其能否享受赋能红利、在数据驱动竞争中立足的根本前提。

7 心得体会

本次项目为我们提供了一次难得的学术探索与科研实践机会。在长达数月的深入研究过程中，我们团队不仅系统梳理了数据赋能与平台竞争领域的前沿理论，更通过构建复杂的

Stackelberg 博弈模型，将抽象的微观经济学原理转化为可量化分析的数学模型。在模型求解阶段，我们遇到了符号推导复杂、均衡解存在性验证等多重挑战，但通过集体攻关、协作学习 Maple 等专业工具，最终成功完成了四种情形的均衡求解与敏感性分析，这一过程极大地提升了我们解决复杂问题的能力与科研韧性。更重要的是，本研究让我们深刻认识到数字经济时代平台运营的战略复杂性——数据赋能并非简单的技术输出，而是涉及多方博弈、消费者心理、成本收益权衡的系统工程。这份经历不仅锻炼了我们的数理建模能力和科研素养，更培养了我们对现实商业问题的洞察力，为我们未来从事学术研究或企业决策分析奠定了坚实基础。

8 对学校的建议

本项目顺利完成，得益于学校提供的实验室资源与学术支持，谨此致以诚挚谢意。为进一步提升课外开放实验质量、赋能学生科研创新，我们谨提出以下建议：其一，建议学校加大对数学软件（如 Maple、Matlab）正版授权的采购与覆盖范围，增设相关工具应用的专题工作坊，以降低学生开展量化研究的门槛；其二，建议搭建跨学科（如经管学院与计算机学院）的开放实验合作平台，鼓励学生组建复合型团队，攻关更具前沿性与交叉性的科学问题；其三，建议完善优秀开放实验项目的孵化与转化机制，对项目中产生的创新成果（如论文、专利、竞赛奖项）给予更积极的认定与奖励，从而形成“以研促学、以创促教”的良性循环。

参考文献

[1] 司银元,孟庆良,杨文胜,等.考虑消费者偏好的竞争性企业电子优惠券定向投放策略研究[J]. 运筹与管理, 2023, 32(10): 226-232.

[2] Smith H J, Dinev T, Xu H. Information privacy research: an interdisciplinary review[J]. MIS quarterly, 2011: 989-1015.

[3] 尹鹏, 丁栋虹, 豆国威. 视频平台用户生成内容投资和定价决策［J ］. 管理科学学报,2020,23(10):116-126.

[4] 关菲,韩树新,任建勇. 企业相互持股下的 Hotelling 拓展模型及其均衡分析 [J]. 运筹与管理, 2019, 28 (06): 48-52.

[5] 胡强, 谢家平, 张广 思 . 电商平 台与竞争性商家数据赋 能策略研究 [J]. 中国管理科学,2022:1 −14.

[6] 肖迪,陈瑛,王佳燕,等.考虑平台数据赋能的电商供应链成本分担策略选择研究［J］. 中国管理科学,2021,29(10):58-69.

[7] 贾文鹏,牛夏夏,梁梦坤,等. 竞争性双边平台数据赋能增值服务投资策略研究 [J]. 运筹与管理, 2023, 32 (11): 72-78.

[8] Kaya M, Özer Ö. Quality risk in outsourcing: Noncon- tractible product quality and private quality cost information[J]. Naval Research Logistics, 2009,56(7):669-685.